REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

UNIVERSITE DE YAOUNDE I

FACULTE DES SCIENCES

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

REPUBLIC OF CAMEROUN
Peace-Work-Fatherland

UNIVERSITY OF YAOUNDE I

FACULTY OF SCIENCE

DEPARTMENT OF PHYSIC

COMPTE RENDU DES TRAVAUX PRATIQUES PHY232

MANIPULATION N°2

THEME : **Transformateurs électriques**

Sous-groupe N°2 (Mardi 10h -13h) : Liste des membres

N°	Nom (s) et Prénom (s) des membres du groupe	Matricule
1		
2		
3		

Enseignant :

Année Académique
2025-2026

ABSTRACT

This report presents the experimental study of a transformer's working (a step-down transformer). The object was to verify the relation between the number of turns of the secondary coil $\boldsymbol{N_2}$ and the out-put voltage $\boldsymbol{U_2}$. We needed for it, a voltage source, a step-down transformer and a numerical multimeter. By supplying the primary coil under a $\boldsymbol{U_1 = (235,0 \pm 0,5)\ V}$ voltage with **276** turns, we varied $\boldsymbol{N_2}$ from **1** to **6**. The performed measurements in a no-loading state confirms a directly proportional relation between the voltage and the number of turns, with a **0,022** experimental transform ratio for **6** turns ($\boldsymbol{U_2 = (5,2 \pm 1,4)\ V}$). The discrepancy between the voltage and turns ratio (about $\boldsymbol{2\%}$) shows us that the power isn't entirely transmitted because of the temperature rise of the system (the efficiency $\boldsymbol{\eta < 100\%}$). However, the lost power is negligible so we conclude saying that the device definitely plays his role and the method is valid.

INTRODUCTION

Les transformateurs électriques sont des dispositifs électroniques permettant de modifier la tension et l'intensité d'un courant alternatif donnée tout en conservant sa fréquence. Ils sont essentiels pour le transport d'énergie ; ils élèvent la tension pour limiter les pertes en ligne ou l'abaissent pour un usage domestique. Ce TP a pour but d'étudier le fonctionnement d'un transformateur (monophasé abaisseur de tension), vérifier les relations entre les tensions d'entrée et de sortie avec le nombre de spires, afin de les interpréter à l'aide des lois physiques

PRINCIPE

Un transformateur est constitué de deux bobines (primaire et secondaire), couplé par un noyau magnétique (lames ferriques). Ces bobines possèdent respectivement un nombre de spires $\boldsymbol{N_1}$ et $\boldsymbol{N_2}$. Il repose sur l'induction électromagnétique ou le rapport de tension est proportionnel au nombre de spires. ***Wildi, T. (2005)***

- ***Relation fondamentale*** : $\frac{\boldsymbol{U_1}}{\boldsymbol{U_2}} = \frac{\boldsymbol{N_1}}{\boldsymbol{N_2}}$
- *Loi de* ***Faraday*** **:** Une variation du flux magnétique crée une tension (tension proportionnelle à la variation du flux) : $\boldsymbol{e} = -\boldsymbol{N}\frac{\boldsymbol{d\phi}}{\boldsymbol{dt}}$
- *Loi de* ***Lenz*** **:** La tension induite a tendance à s'opposer à la cause qui lui donne naissance.

MATERIEL

Pour mener cette expérience à bien, nous auront besoin de :

- Une alimentation en tension ;
- Un transformateur abaisseur de tension ;
- Un multimètre numérique ;
- Des lunettes de protection

METHODE :

Selon ***Herman (2015)***, la configuration des enroulements primaires et secondaires définit la sécurité et l'efficacité de la conservation. Il faudra donc procéder comme il suit :

- Mesurer la tension $\boldsymbol{U_1}$ de la bobine primaire à l'aide d'un multimètre numérique ;
- Réaliser un bobine secondaire en enroulant un fil autour du noyau ;
- Faire varier le nombre de spires $\boldsymbol{N_2}$ de la bobine secondaire de 1 à 6 ;
- Reporter les valeurs de la tension $\boldsymbol{U_2}$ dans un tableau.

I – DONNEES EXPERIMENTALES

Au cours de cette expérience, nous avons fait usage un multimètre numérique afin d'obtenir $\boldsymbol{U_1}$ et des valeurs de la tension $\boldsymbol{U_2}$ avec le meilleur taux de fiabilité possible.

A l'aide du multimètre, la mesure de la tension d'entrée $\boldsymbol{U_1 = 235\,V}$.

En utilisant la méthode expérimentale énoncée plus haut, les données liées aux différentes mesures de $\boldsymbol{U_2}$ sont consignées dans le tableau à double entrée suivant :

$\boldsymbol{N_2}$	1	2	3	4	5	6
$\boldsymbol{U_2}$ $(\boldsymbol{V})$	0,95	1,8	2,6	3,5	4,3	5,2

Deplus, il faudra évaluer l'incertitude sur les mesures. Notons que nous identifions deux types d'incertitude pour $\boldsymbol{U_2}$, celle de type A due à la série de mesures effectuées, et celle de type B sur l'appareil de mesure (multimètre). Tandis que pour $\boldsymbol{U_1}$, on a que celle de type B.

- **Incertitude de type A** : $\boxed{\boldsymbol{U_A = \frac{\sigma(x)}{\sqrt{n}}}}$

On sait que $\begin{cases} \sigma(x) = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2} \\ \overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \end{cases}$

Alors $\sigma(U_2) = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(U_{2_i} - \overline{U_2})^2}$ **avec** n = 6

- La moyenne vaut $\boxed{\overline{U_2} = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6} x_i}$

  AN : $\overline{U_2} = \frac{1}{6}(0,95 + 1,8 + 2,6 + 3,5 + 4,3 + 5,2)$

  $\Rightarrow \overline{U_2} = 3,0583333333$

  $\Rightarrow \underline{\overline{U_2} \approx 3,06\ V}$

- On a donc l'écart-type $\boxed{\sigma(U_2) = \sqrt{\frac{1}{5}\sum_{i=1}^{6}(U_{2_i} - 3,06)^2}}$

  $\Rightarrow \underline{\sigma(U_2) = 1,585060462}$ V

$U_A(U_2) = \frac{\sigma(U_2)}{\sqrt{6}}$

AN : $U_A(U_2) = \frac{1,585060462}{\sqrt{6}}$

$\Rightarrow \underline{U_A(U_2) = 0,647098223\ V}$

Remarque *: Il n'y a pas d'étude statistique concernant* U_1*. Par conséquent,* $U_A(U_1) = 0$.

- **Incertitude de type B** : On utilise un multimètre numérique de précision ***p = 0,8% + 3,5 digits***.

  L'incertitude dans ce cas est $\boxed{U_B = \frac{0,8\% \times Valeur_{lue} + 3,5\ digits}{\sqrt{3}}}$

- **Tension (U_1) :**

  Avec $\begin{cases} Valeur_{lue} = U_1 = 235\ V \\ 1\ digit = 0,1\ V \end{cases}$

  AN: $U_B(U_1) = \frac{\left(\frac{0,8}{100}\right) \times 235 + 3,5 \times 0,1}{\sqrt{3}}$

  $\Rightarrow \quad \underline{U_B(U_1) = 1,2874911\ V}$

- **Tension (U_2) :**

  Avec $\begin{cases} Valeur_{lue} = \overline{U_2} = 3,06\ V \\ 1\ digit = 0,1\ V \end{cases}$

  AN: $U_B(U_2) = \frac{\left(\frac{0,8}{100}\right) \times 3,06 + 3,5 \times 0,1}{\sqrt{3}}$

  $\Rightarrow \quad \underline{U_B(U_2) = 0,2162061288\ V}$

Remarque : $U_B(U_1) \neq U_B(U_2)$

L'incertitude composée est $U_c = \sqrt{(U_A)^2 + (U_B)^2}$

Et l'incertitude absolue vaut $\boxed{\Delta = kU_c = k \times \sqrt{(U_A)^2 + (U_B)^2}}$

En supposant un niveau de confiance de 95% ***(k = 2),*** on a

- **Tension (U_1) :**

  $\Delta(U_1) = 2\ U_B(U_1) = 2 \times 0,2162061288$

  $\Rightarrow \Delta(U_1) = 0,4324122257$

  $\Rightarrow \underline{\Delta(U_1) \approx 0,5\ V}$

- **Tension (U_2) :**

$$\Delta(\boldsymbol{U_2}) = \mathbf{2}\sqrt{[(\boldsymbol{U_A}(\boldsymbol{U_2})]^2 + [(\boldsymbol{U_B}(\boldsymbol{U_2})]^2}$$

AN : $\Delta(\boldsymbol{U_2}) = \mathbf{2} \times \sqrt{(\mathbf{0,647098223})^2 + (\mathbf{0,2162061288})^2}$

$\Longrightarrow \Delta(\boldsymbol{U_2}) = \mathbf{1,383507376}$

$\Longrightarrow \underline{\Delta(\boldsymbol{U_2}) \approx \mathbf{1,4}\ \boldsymbol{V}}$

Alors $\begin{cases} \boldsymbol{U_1} = (\mathbf{235,0} \pm \mathbf{0,5})\ \boldsymbol{V} \\ \boldsymbol{U_2} = (\boldsymbol{U_2} \pm \mathbf{1,4})\ \boldsymbol{V} \end{cases}$

II –EXPLOITATION DES DONNEE

Pour cette partie, nous établirons la relation liant les tensions d'entrée , de sortie et le nombre respectif de spires, puis étudier la graphe caractéristique $\boldsymbol{U_2} = \mathbf{f}(\boldsymbol{N_2})$**, et** déterminer l'expression du nombre de spires $\boldsymbol{N_1}$ de la bobine primaire ainsi que les grandeurs $\boldsymbol{L_2}$ et $\boldsymbol{Z_1}$.

1) **Relation entre tensions et nombres de spires**: Détermination de l'expression de $\boldsymbol{U_2}$ en fonction de $\boldsymbol{N_1}$, $\boldsymbol{N_1}$ et $\boldsymbol{N_2}$

D'après le principe expérimental, le fonctionnement d'un transformateur est régi par les lois de ***Faraday*** et ***Lenz*** :

D'après Faraday, la tension induite est proportionnelle à la variation du flux magnétique ; en combinant cette loi à celle de Lenz qui stipule que la tension induite s'oppose à la cause qui lui donne naissance, on obtient la relation :

$$\boldsymbol{e} = -\frac{\boldsymbol{d\Phi}}{\boldsymbol{dt}}$$

Ainsi, La tension induite pour chacune des bobines est définie par le système suivant :

$$\begin{cases} U_1 = -\dfrac{d\phi}{dt} N_1 \ (1) \\ U_2 = -\dfrac{d\phi}{dt} N_2 \ (2) \end{cases}$$

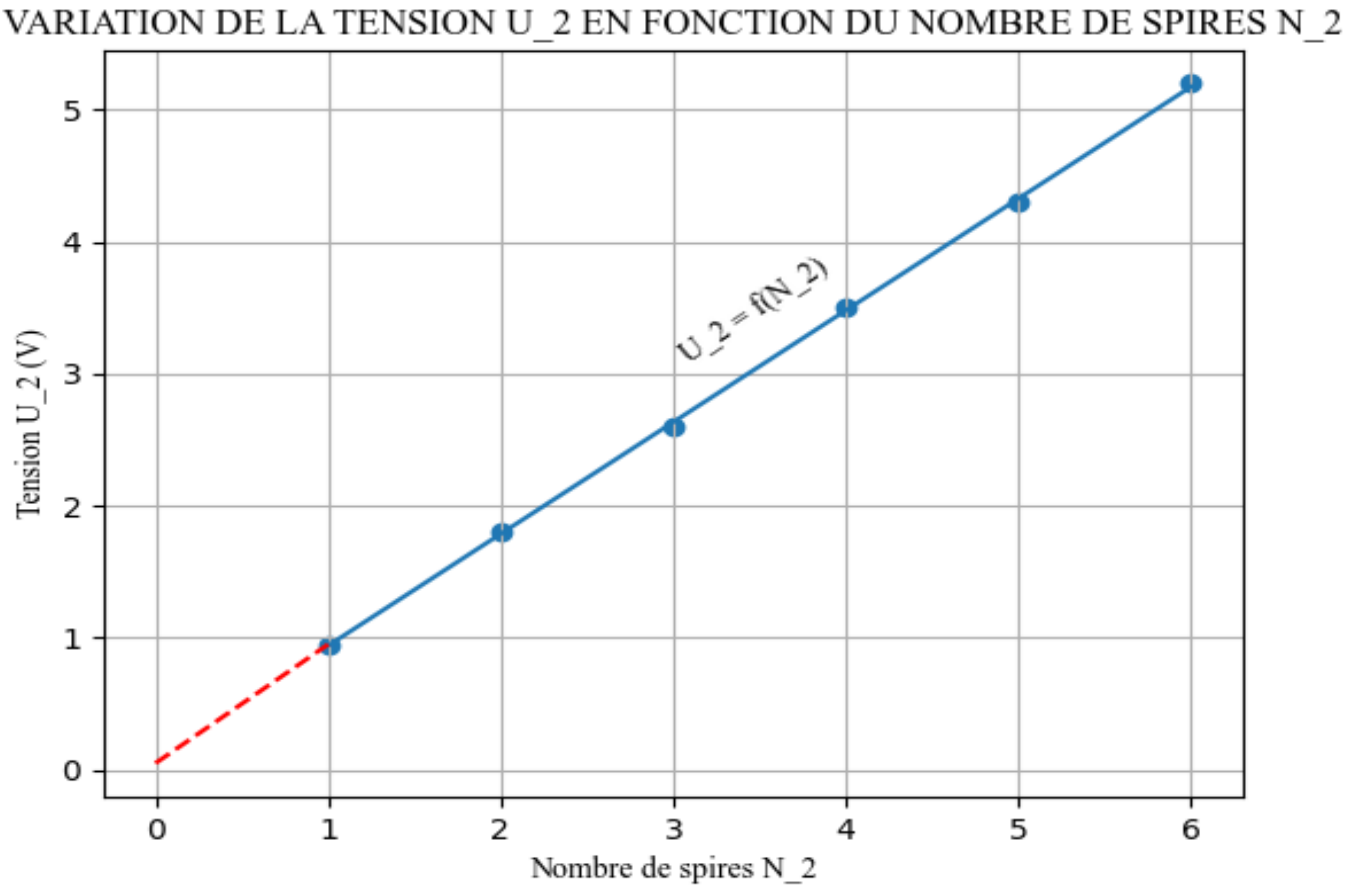
En faisant $\frac{(1)}{(2)}$ nous retrouvons la relation fondamentale énoncée plus haut :

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\Rightarrow \boxed{U_2 = \frac{U_1}{N_1} N_2}$$

2) **Etude graphique** : Tracer et interpréter le graphe $U_2 = f(N_2)$

D'après le tableau de données précédemment établi, nous sommes en mesure de tracer le graphe $U_2 = f(N_2)$.



- ***Echelle de construction*** $\begin{cases} 1\,cm \Rightarrow 1\,spire \\ 1\,cm \Rightarrow 1\,V \end{cases}$

Observation : L'allure de la courbe est parfaitement linéaire comme prévu et elle semble réellement passer par l'origine du repère. Alors $\boldsymbol{U_2 = aN_2 + b}$ avec $\mathbf{b = 0.}$ On observe aussi qu'au fur et à mesure que le nombre de spires de la bobine secondaire augmente, la tension induite par cette dernière augmente de manière linéaire.

Interprétation : Il y a donc un rapport de proportionnalité. $\boldsymbol{U_2}$ est donc directement proportionnelle à $\boldsymbol{N_2}$, $\boldsymbol{U_2 = aN_2}$ avec **a** la pente qui représente le coefficient de proportionnalité**.** Cela confirme la relation $\boldsymbol{U_2 = \frac{U_1}{N_1} \times N_2}$

- Calcul graphique du nombre de spires $\boldsymbol{N_1}$

D'après nos observations, la tension induite $\boldsymbol{U_2}$ de la bobine secondaire est proportionnelle à $\boldsymbol{N_2}$ par la relation $\boldsymbol{U_2 = aN_2.}$

$$\Longrightarrow \boldsymbol{a = \frac{U_2}{N_2}} \quad \boldsymbol{(1)}$$

Sur le graphe, on peut déterminer la pente a en se basant sur l'angle d'inclinaison $\boldsymbol{\alpha}$ par la relation : $\boldsymbol{a = tan\alpha = \frac{\Delta U_2}{\Delta N_2}}$

$$\underline{\mathbf{AN}} : \boldsymbol{a = \frac{(5{,}2 - 0{,}95)}{(6 - 1)}}$$

$$\underline{\Longrightarrow \boldsymbol{a = 0{,}85}\ \mathrm{V}}$$

La relation fondamentale démontrée plus haut nous permet d'écrire :

$$\boxed{\boldsymbol{\frac{U_2}{N_2} = \frac{U_1}{N_1}}} \quad \boldsymbol{(2)}$$

$$\boldsymbol{(1) = (2) \Leftrightarrow a = \frac{U_1}{N_1}}$$

$$\boldsymbol{\Longrightarrow N_1 = \frac{U_1}{a}}$$

$$\underline{\mathbf{AN}} : \boldsymbol{N_1 = \frac{235}{0{,}85}} = 276{,}4705882$$

$$\underline{\Longrightarrow \boldsymbol{N_1 \approx 276}}$$

La bobine primaire dispose donc approximativement de **276** spires

Le rapport des tensions $\frac{U_2}{U_1} = \frac{5,2}{235} \approx \mathbf{0,022}$

Le rapport des nombres de spires $\frac{N_2}{N_1} = \frac{6}{276} \approx \mathbf{0,021}$

Le rapport de transformation est donc $\boldsymbol{m} \approx \mathbf{0,02}$ avec un écart de **1,7%**

Wildi, T. (2005) explique que dans un transformateur idéal, le rapport des tensions est strictement égal au rapport du nombre de spires :

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

Nos mesures confirment cette loi avec un écart négligeable **(1,7%)** observé entre la théorie **(0,021)** et la pratique **(0,022)** pour 6 spires, ce qui est due aux fluctuations de la tension du secteur et à la précision du multimètre.

Remarque **:** *Un transformateur abaisseur de tension, sous les effets des inductions électromagnétiques, se caractérise donc par* ***($N_2 < N_1$). Harlow (2012).***

- Gestion des pertes d'énergie

Dans cette expérience, le transformateur n'est pas idéal, ainsi toutes l'énergie ne sera pas transmise, ceci étant dû aux pertes d'énergies :

a- Pertes magnétiques

Le transformateur étant constitué d'un noyau en lames de fer, une petite quantité d'énergie s'y échappe à cause de l'hystérésis et des courants de Foucault dans le noyau se déplaçant à contre sens.
On notera ces pertes $\boldsymbol{P_0}$.

b- Pertes par effet Joule

Les pertes d'énergie par effet Joule sont dues à la résistance des fils des enroulements. Elles montrent ainsi comment l'énergie est dissipée sous forme de chaleur lorsque le courant augmente par la formule : $\boldsymbol{P_{joule} = R_1 I_1 + R_2 I_2}$. Avec $\boldsymbol{R_1}$ *et* $\boldsymbol{R_2}$ sont les résistances des fils de cuivre**.**

Le rendement se déduit alors par $\boxed{\boldsymbol{\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + P_{joule} + P_0} < 100\%}}$

Remarque *: Malgré la présence de pertes, il ne sera pas nécessaire de les calculer car le transformateur étant à vide, le courant en sortie est nul, ainsi la puissance dissipée sera très proche de* ***0W*** *donc négligeable.*

Nous observons alors les limites d'un générateur non idéal à transmettre entièrement toute l'énergie à sa disposition (Rendement très élevé mais ***inférieur à 100%)*** *; ceci étant dû aux pertes d'énergie. Contrairement à un modèle parfait qui lui, a un rendement énergétique de* ***100%.*** ***Kulkarni*** *et* ***Khaparde (2004)***

3) Estimations de l'inductance $\boldsymbol{L_2}$ du secondaire et l'impédance $\boldsymbol{Z_1}$ du primaire

- Estimation de L'inductance L_2

Pour calculer l'inductance on se servira de la relation $\frac{L_1}{L_2} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2$

$$\Longrightarrow \boxed{L_2 = L_1 \times \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2}$$

$$\underline{\mathbf{AN}} : L_2 = L_1 \times \left(\frac{276}{6}\right)^2$$

$$\underline{\Longrightarrow L_2 \approx 47 \times 10^{-5} L_1 \text{ H}}$$

- Estimation de l'impédance $\boldsymbol{Z_1}$

L'impédance $\boldsymbol{Z_1}$ représente l'opposition totale du bobinage primaire au passage du courant alternative. Elle combine ainsi la résistance du fil et la réactance due à l'inductance. *supposant* $\boldsymbol{I_1 \approx 20\,mA}$

Sachant que $\boldsymbol{Z_1 = \frac{U_1}{I_1}}$, on a **AN**: $Z_1 \approx \frac{235}{20 \times 10^{-3}} \approx \mathbf{11750\ \Omega}$

Discussion : Cette énorme valeur de $\boldsymbol{Z_1}$ n'est pas une erreur, elle empêche le transformateur de disjoncter lorsqu'il est branché sans charge. A vide, $\boldsymbol{Z_1}$ est presque purement inductive ($\boldsymbol{Z_1 \approx jL_1\omega}$). Cela signifie que le transformateur se comporte comme une grosse bobine qui stocke de l'énergie sans la consommer (hors pertes).

CONCLUSION

En définitive, l'étude expérimentale a permis de vérifier les propriétés d'un transformateur (abaisseur). Le rapport de transformation obtenu de **0,02** est conforme aux prévisions théoriques, l'analyse de la courbe a relevé une linéarité quasi parfaite, confirmant que chaque spire apporte une contribution égale à la tension totale induite (environ **0,85V** par spire). Bien que le rendement $\boldsymbol{\eta}$ soit élevé, les légères pertes observées s'expliquent par l'échauffement des composants. De ce qui précède, il en ressort que ce dispositif remplit donc efficacement son rôle de conversion, cette méthode est parfaitement valide pour étudier le fonctionnement des transformateurs électriques.

BIBLIOGRAPHIE

- **Dr Edongue, G. (2026)** *Guide des travaux pratiques : Transformateurs électriques*.
  Université de Yaoundé I, Département de physique.
  Yaoundé : Publication interne.

- **Wildi, T. (2005)** *Electrotechnique. 4e édition*. Québec : De Boeck.

- **Harlow, J. H (2012)** *Electric Power Transformer Engineering. 3e éd*. Boca Raton: CRC Press.

- **Herman, S. L. (2015)** *Electrical Transformers and Rotating Machines*. 4e éd. Baytown, TX: Delmar Cengage.

- **Kulkarni, S. V. et Khaparde, S. A. (2004)** *Transformer Engineering/ Design and Practice*. New York: Marcel Dekker.